01 · Planeación de Capacidad Rough-Cut (RCCP)

Arquitectura de Referencia de la Cadena de Suministro v2.2 · mrsupplychain.ai

1 QUÉ ES

RCCP es el filtro de viabilidad entre el consenso de demanda y la corrida detallada de MRP — una validación de si el Master Production Schedule (MPS) es producible contra la capacidad de un puñado de recursos críticos: centros de trabajo cuello de botella, celdas compartidas clave, materiales de lead time largo y bolsas de mano de obra calificada restringidas.

2 POR QUÉ IMPORTA

Es la puerta donde el plan se vuelve creíble — o no. **El MPS que pasa RCCP es un compromiso que la planta puede sostener**; el que se la salta es un pronóstico disfrazado de plan. El modo de falla dominante está bien documentado en operaciones con capacidad restringida **(Vollmann, Berry, Whybark y Jacobs, 2005 — texto de referencia)**: programas construidos sobre optimismo de demanda chocan con la realidad del cuello de botella en la tercera semana del trimestre, apareciendo como entregas faltantes que cuestan más recuperar que prevenir. La asimetría es estructural — **la capacidad se compromete en meses pero se expone en semanas**, así que una señal temprana vale más que una precisa.

3 CÓMO SE HACE

1. **Construye el Bill of Resources (BoR) antes que cualquier otra cosa.** Mapea cada familia de producto a los recursos críticos que consume — minutos por unidad en cada cuello de botella, energía, horas-operador, penalización de cambio por transición. Sin él, el modelo es una conjetura.
2. **Selecciona entre 8 y 15 recursos críticos — no más.** Usa Teoría de Restricciones para identificar cuellos de botella, celdas compartidas, importaciones de LT largo y habilidades escasas. Un modelo más grande no es mejor; es una aproximación más lenta y ruidosa del CRP.
3. **Calcula la carga por familia, no por SKU.** RCCP es direccional, no detallado. Agrega al nivel que capture señal de restricción significativa sin forzar al planeador al ruido de nivel SKU.
4. **Emite una de tres señales: viable, restringido, inviable.** Una señal de restringido exige opciones de mitigación cuantificadas (tiempo extra, fines de semana, co-fabricación, ruteo alterno). Una señal de inviable regresa el plan a la revisión de demanda.
5. **Convierte cada restricción señalizada en opciones para el pre-S&OP** con costo, tiempo y riesgo. El S&OP ejecutivo no descubre restricciones — decide entre opciones que el pre-S&OP ya moldeó.
6. **Rastrea la precisión predictiva y recalibra el BoR semestralmente.** Cada señal RCCP es un pronóstico. Compárala contra la ejecución real; retroalimenta los errores a los coeficientes del BoR. Sin este ciclo, el modelo decae silenciosamente hasta convertirse en ruido de fondo.

EN LA PRÁCTICA

Mantén apretado el conjunto de recursos críticos

Restringe RCCP al puñado de recursos que de verdad restringen el plan, y revisa el conjunto conforme cambian los cuellos de botella. Una lista inflada de recursos hace lento el filtro y diluye la atención; el poder del rough-cut es que mira solo donde la inviabilidad de verdad se origina.

Genera opciones cuantificadas por restricción marcada

Cuando RCCP marca una sobrecarga, entrega al supply review un set de opciones cuantificadas — tiempo extra, ruteo alterno, adelanto, diferimiento — con costo y viabilidad, no solo una bandera roja. Una restricción expuesta sin opciones es una alarma; una restricción expuesta con opciones es una decisión.

Mide la precisión predictiva del modelo

Verifica trimestralmente si las cargas que RCCP predijo coincidieron con lo que los recursos críticos de verdad experimentaron. Un Bill of Resources deriva conforme cambian ruteos y tasas; un modelo RCCP que nunca se valida contra la realidad lentamente se vuelve un filtro de viabilidad seguro y equivocado.

Posiciona RCCP dentro del supply review del S&OP

RCCP es el motor analítico del paso de balanceo de oferta: es donde el plan de demanda se encuentra con la capacidad crítica finita. Conectarlo al supply review del S&OP hace del filtro de viabilidad una compuerta gobernada en vez de un análisis opcional que un planeador corre cuando hay tiempo.

QUÉ SE USA

RCCP / VALIDACIÓN DE CAPACIDAD

SAP IBP / S4 (RCCP) / o9 / Kinaxis — enterprise tier-1 — Filtros de capacidad rough-cut y detallada nativos integrados con el MPS y el supply review del S&OP, con modelado de Bill of Resources. **(SAP, o9, Kinaxis — vendor)** La opción cuando la compuerta de viabilidad debe sentarse dentro del plan integrado.

Blue Yonder / Oracle — planeación de capacidad — Módulos sólidos de RCCP/CRP con visualización de carga de recursos y modelado de opciones. **(Blue Yonder, Oracle — vendor)** Un buen ajuste donde el filtro MPS-a-capacidad es la prioridad dentro de una huella APS/ERP existente.

Especialistas en capacidad finita / nivelación de carga — Herramientas dedicadas de modelado de capacidad y nivelación de carga para redes de recursos complejas. **(vendors especializados — vendor)** La opción vertical cuando la topología de recursos críticos es lo bastante intrincada para exceder el RCCP empaquetado.

Para operaciones que no necesitan plataforma — Un Bill of Resources para el puñado de recursos críticos y un filtro carga-vs-capacidad en un workbook, corrido a nivel MPS cada ciclo de S&OP. La disciplina de probar el programa contra la capacidad crítica antes de comprometer — no la herramienta — es lo que convierte el MPS de un deseo en un plan.

4 EN CORTO

El MPS que no ha pasado por RCCP no es un plan — es un deseo. Apropia el Bill of Resources, mantén el conjunto de recursos críticos acotado, genera opciones cuantificadas para cada restricción señalizada y mide la precisión predictiva del modelo trimestralmente. La capacidad se compromete en meses pero se expone en semanas; RCCP es el único mecanismo que cierra esa asimetría antes de que lo hagan los clientes.

De la arquitectura de referencia SCRA v2.2 · mrsupplychain.ai · © 2026 Ismael López · Mr. Supply Chain® México